carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Presente.

Lic.Roggers Verástegui

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

- **Sistema Nervioso**
  - **Sistema Nervioso Central**
    - **Encéfalo**
      - **Cerebro**
      - **Cerebelo**
      - **Tronco encefálico**
        - **Mesencéfal o Protuberancia**
        - **Bulbo raquídeo**
    - **Médula espinal**
  - **Sistema Nervioso Periférico**
    - **Somático**
      - **Nervios**
        - **Espinales(31)**
        - **Craneales(12)**
    - **Autónomo o Vegetativo**
      - **Simpático**
      - **Parasimpático**

Presenta.

4. El sistema nervioso periférico

Sistema nervioso autónomo

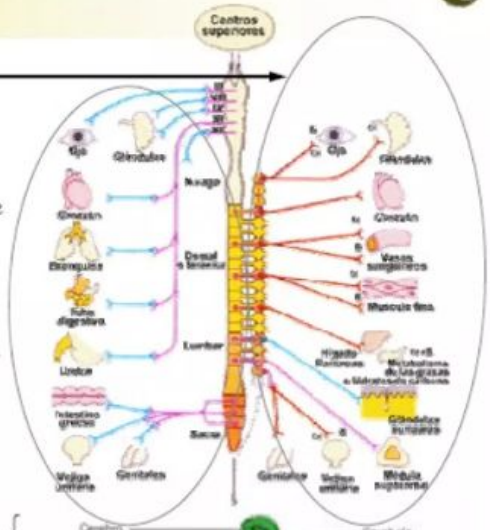
Sistema Simpático

También llamado **adrenérgico**
Está implicado en actividades que requieren energía

La acción se ejecuta con un brazo aferente y otro eferente, mediante un arco reflejo.

Sistema parasimpático

También llamado **colinérgico**
Está encargado de almacenar y conservar la energía



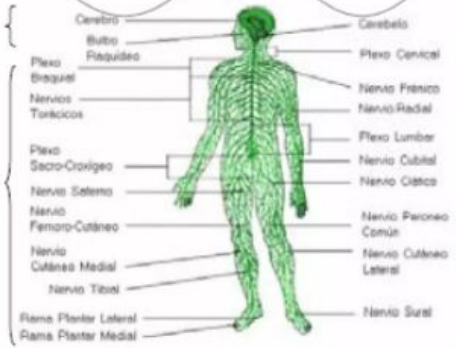
Sistema nervioso somático

Nervios craneales

Envian información al SNC desde el cuello y cabeza

Nervios espinales

Envian información al SNC desde el tronco y extremidades



José Ramón

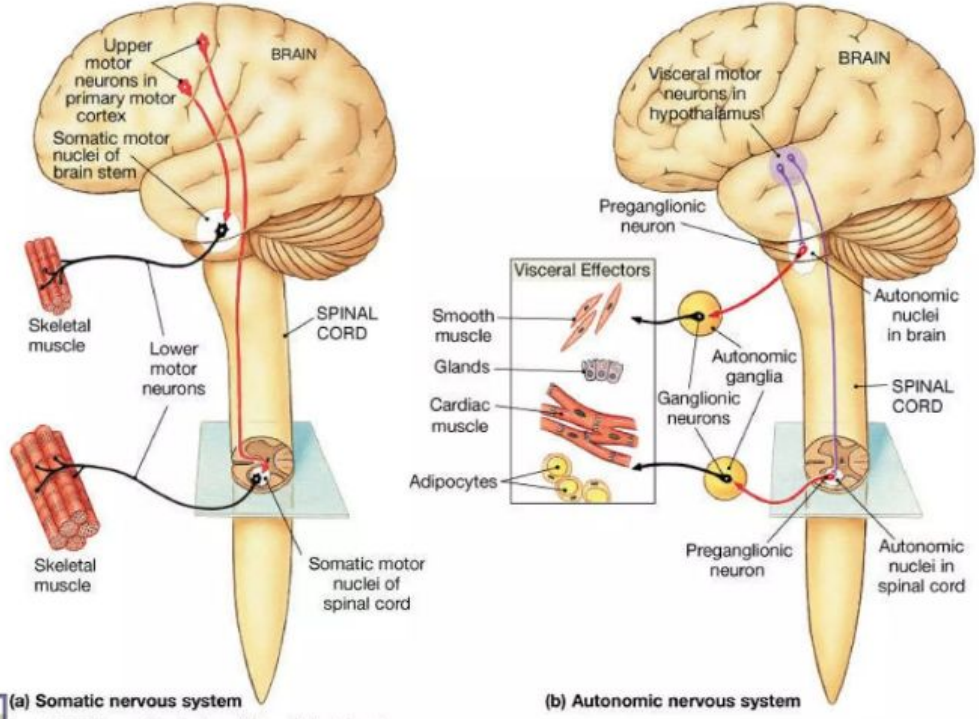
Presente.

SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO

	AUTONOMO	SOMATICO
ORGANOS EFECTORES	Organos y sistemas orgánicos	Exclusivamente músculo esquelético
SINAPSIS DISTALES	Ganglio autónomo	Sistema nervioso central
PLEXOS PERIFÉRICOS	Si	No
MIELINA	Amielínicos	Mielínicos
SECCION NERVIOSA	No cesa la actividad órgano efector	Parálisis muscular

Presenta.

Comparación de los SNS y SNA

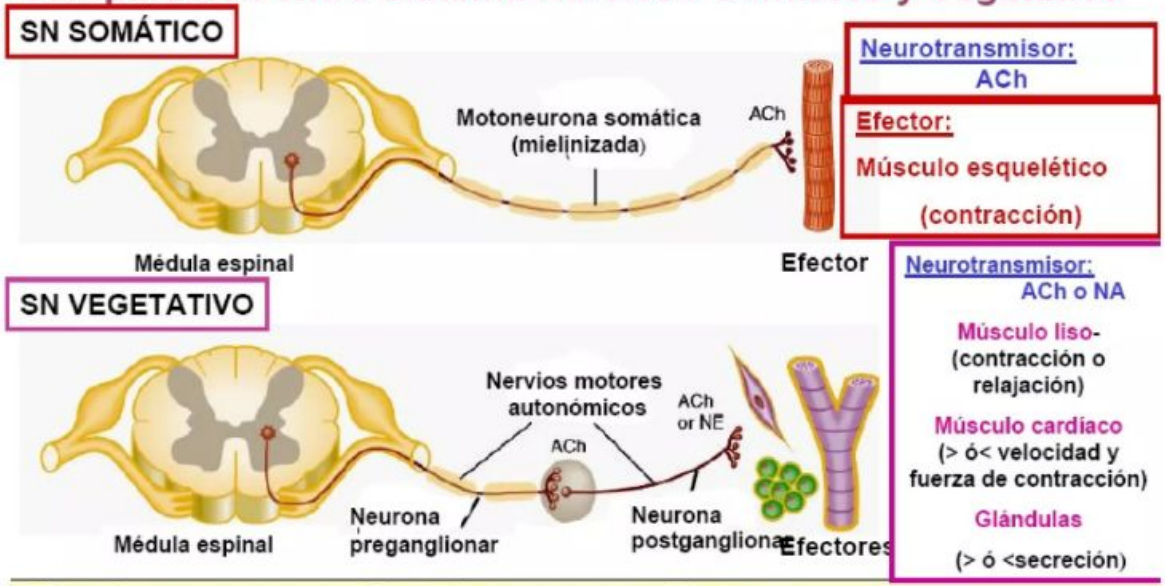


(a) Somatic nervous system

(b) Autonomic nervous system

Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

Comparación entre Sistema Nervioso Somático y Vegetativo



Diferencias en:	SNsomático	SNautónomo
Control	Voluntario	Involuntario
Efectores	Músculo Esquelético	Músculo liso, Cardíaco y Glándulas
Receptores sensoriales	Somáticos, sentidos	Interoceptores o R. viscerales
Vía final	Motoneurona	N. preganglionar y N. postganglionar

Presente.

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (VEGETATIVO)

Presenta.

SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO
FUNCIONES GENERALES

- Acción integradora y reguladora involuntaria de:

- Respiración
- Circulación
- Digestión
- Temperatura corporal
- Metabolismo
- Sudación
- Secreción de algunas glándulas endocrinas

Presente.

Sistema Nervioso Autónomo: Regula función de órganos internos

Es una vía EFERENTE (motora)

Relaciona áreas cerebrales responsables del control de órganos internos con **efectores viscerales** = músculo liso, cardíaco y glándulas

Las vías eferentes del SNA se proyectan en GANGLIOS autónomos (o vegetativos)

En la vía eferente existe una neurona **PREGANGLIONAR** que hace sinapsis con una neurona **POSTGANGLIONAR**

El SN Autónomo se divide en dos partes:

Sistema N Simpático (toraco-lumbar)

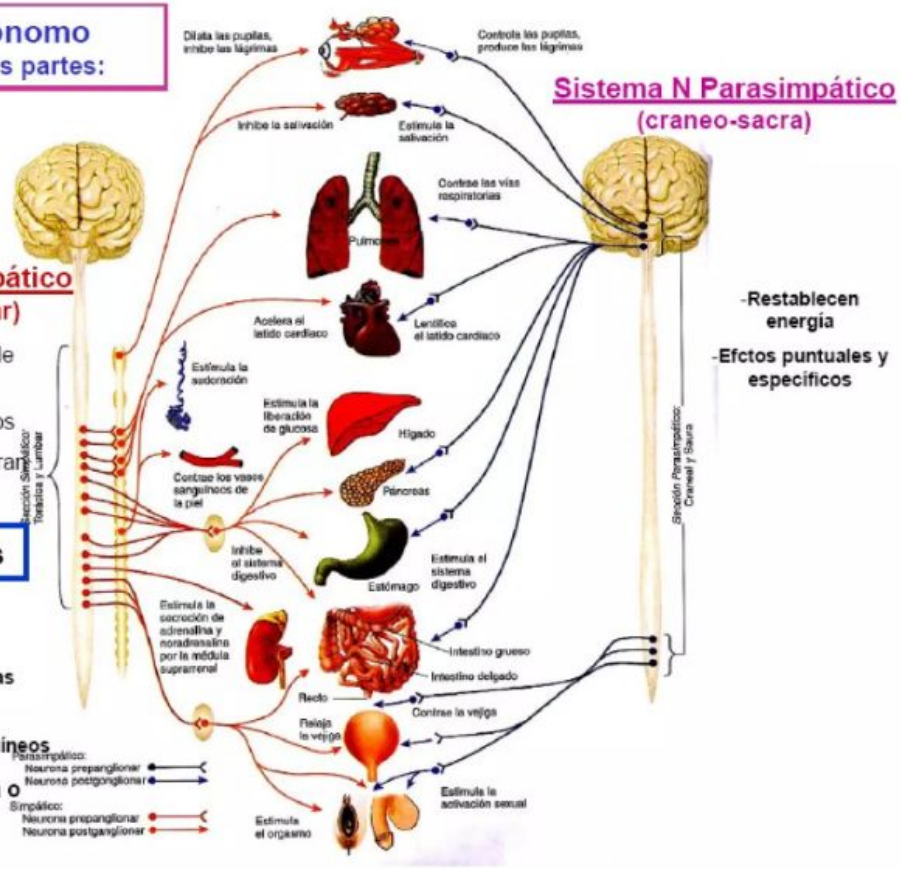
-Procesos con gasto de energía

-Efectos más duraderos

-Divergencia (efectos gran extensión)

Características

- Doble inervación
  - Excepto:
    - Glándulas sudoríparas
    - Músculo del pelo
    - Mayoría vasos sanguíneos
- Acción excitadora o inhibidora



Sistema N Parasimpático (craneo-sacra)

-Restablecen energía

-Efctos puntuales y específicos

Presenta.

Divisiones del SNA

- División simpática (dorsolumbar, “fight or flight”)
  - Segmento toráxico y lumbar
- División parasimpática (craniosacro, “descanso y reposo”)
  - Fibras preganglionares salen del encéfalo y del segmento sacro
    - III ocular, VII facial, IX glosofaríngeo y X vago

Presenta.

Divisiones simpáticas y parasimpáticas

- Simpática
  - Influencia amplia sobre las vísceras y estructuras somáticas
- Parasimpática
  - Inerva solo estructuras viscerales servidas por los nervios craneales o dentro de la cavidad abdominopelvica
- Innervación dual = órganos que reciben estímulos de ambos sistemas

Presenta.

Efectos generales de la activación del Sistema Simpático

- Variaciones de la actividad visceral destinadas a proteger la integridad y supervivencia del organismo
- Respuestas generalizadas (*fight or flight*)
- Manifestaciones de la estimulación simpática:
  - Aumento de frecuencia cardíaca y de presión arterial
  - Broncodilatación
  - Midriasis
  - Sudoración y piloerección
  - Aumento de metabolismo y de glucemia
  - Inhibición de funciones digestivas
  - Inhibición de funciones uro-genitales

Presente.

Efectos generales de la activación del Sistema Parasimpático

- Efectos protectores y de conservación, favoreciendo el correcto funcionamiento de cada sistema visceral
- Respuestas específicas de cada sistema
- Manifestaciones de la estimulación parasimpática:
  - Disminución de frecuencia cardíaca
  - Broncoconstricción
  - Miosis
  - Aumento de motilidad y secreciones digestivas
  - Actividad urinaria y micción
  - Actividad genital

Presente.

SNA:SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO

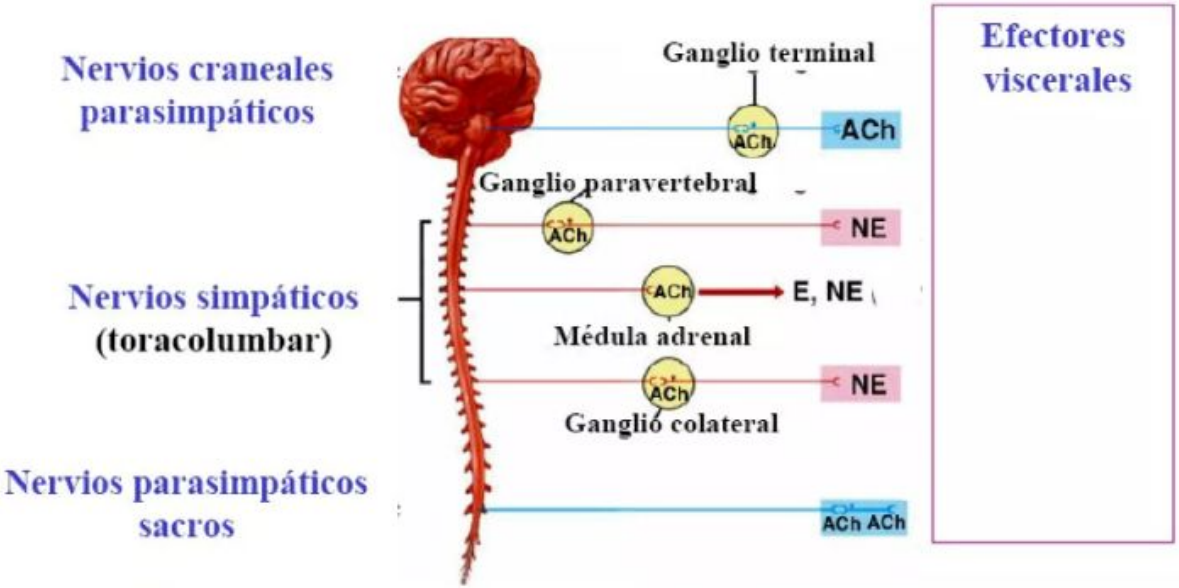
SIMPÁTICO: sistema de emergencia, estimulación de varios órganos:

- acelera latido cardiaco
- constricción vasos sanguíneos
- aumento de presión arterial
- dilatación vasos de m. esqueléticos
- dilatación pupila
- aumento de secreción de sudoríparas y suprarrenales
- disminución secreción gl salivales y digestivas
- disminuye peristaltismo intestinal e inhibe defecación, cierra esfinter anal
- favorece trabajo muscular

PARASIMPÁTICO: estimulación de un solo órgano:

- disminuye frecuencia de latidos cardiacos
- aumenta peristaltismo intestinal
- incrementa secreción jugos digestivos
- abre esfinter anal
- contrae vejiga, abre esfínter
- constricción de la pupila

Presente.



Neurotransmisores del Sistema Nervioso Autónomo

Presente.

Reflejos viscerales

- Arco reflejos viscerales son las funciones mas simples
  - Reflejos largos (interneuronas)
  - Reflejos cortos (no pasan por el SNC)
- Reflejos parasimpáticos controlan la respiración, función cardiovascular y otra actividad visceral

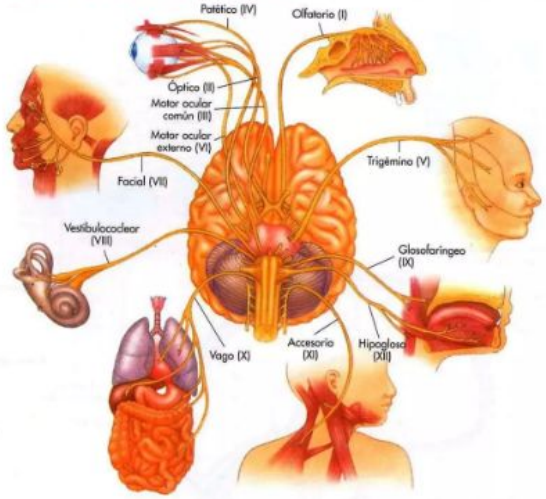
Presente.

SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO

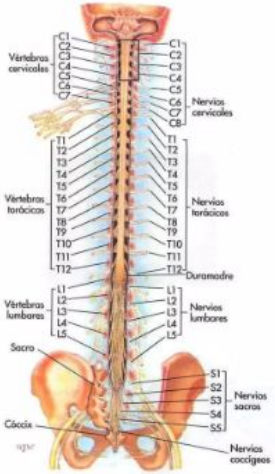
Presente.

SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO

PARES CRANEALES: Nervios que emergen del encéfalo.



NERVIOS ESPINALES.: Nervios que emergen de la médula espinal.



Presente.

1.- Nervio olfatorio

2.- Nervio óptico

3.- Nervio motor ocular común

4.- Nervio patético

5.- Nervio trigémino

6.- Nervio motor ocular externo

7.- Nervio facial

8.- Nervio acústico

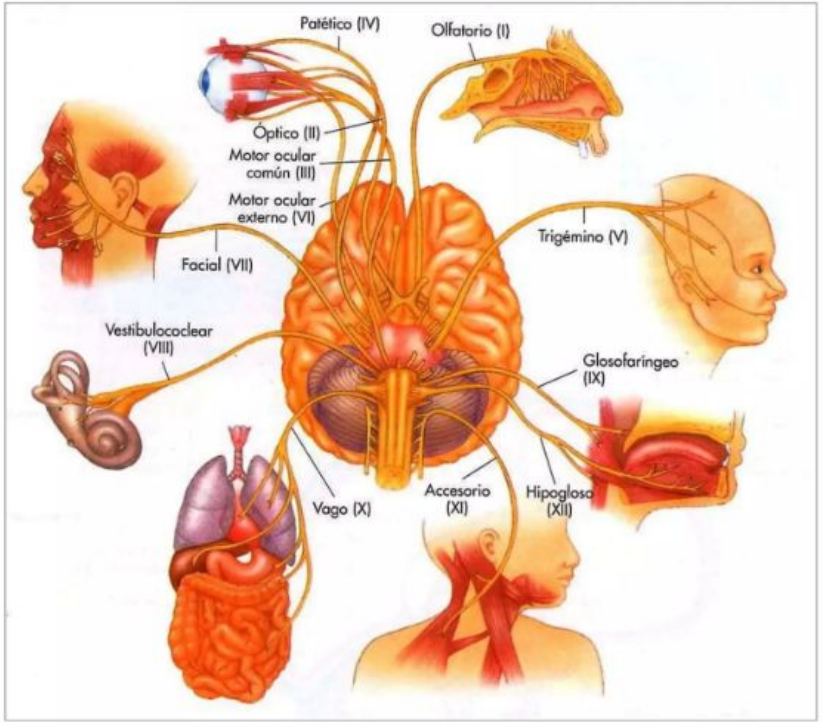
9.- Nervio glosofaríngeo

10.- Nervio vago

11.- Nervio espinal

12.- Nervio hipogloso

SNP: Pares craneales

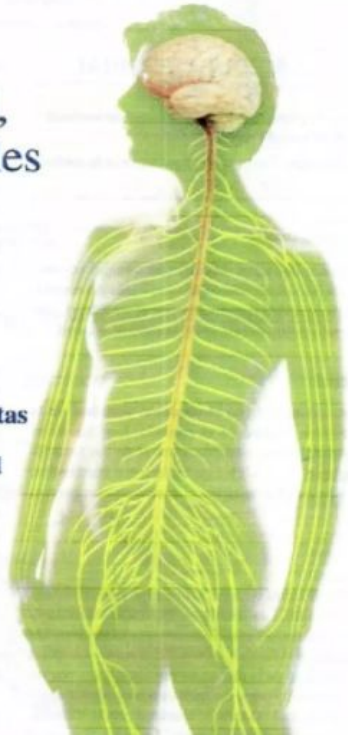


Presente.

La médula espinal y los nervios espinales

La médula espinal, los nervios espinales y la homeostasis

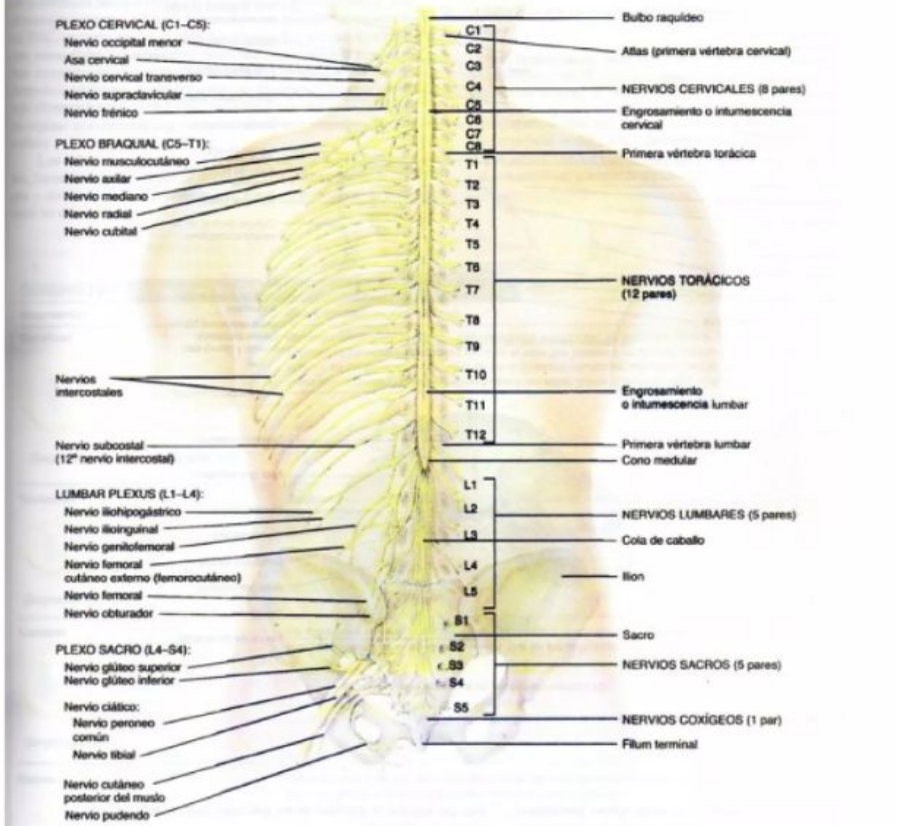
La médula espinal y los nervios espinales contribuyen a la homeostasis proveyendo respuestas reflejas rápidas a una diversidad de estímulos. La médula espinal es la vía de comunicación de las aferencias sensoriales hacia el encéfalo y de las eferencias motoras desde el mismo.



Presente.

Fig. 13-2 Anatomía externa de la médula espinal y de los nervios espinales. (Véase Tortora, *A Photographic Atlas of de Human Body*, Segunda Edición, figura 8-3.)

La médula espinal se extiende desde el tronco del encéfalo hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar.



Presente.

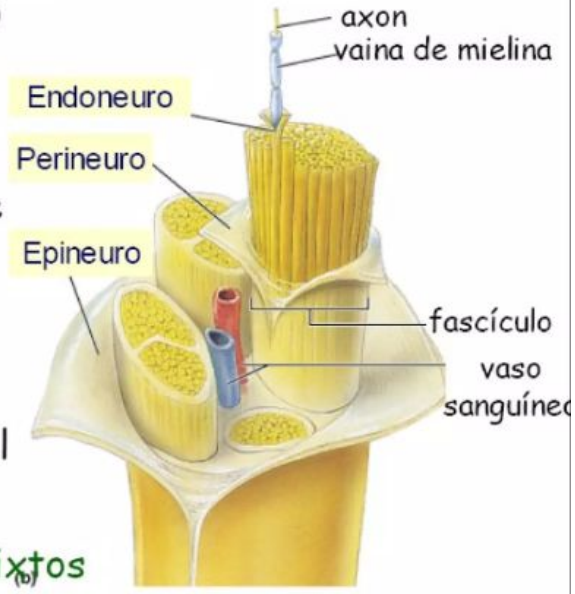
Estructura de un Nervio

- Nervio : órgano en forma de cordón del SNP formado por axones periféricos recubiertos por tejido conjuntivo.

Endoneuro- tejido conectivo laxo que rodea a los axones

Perineuro - tejido conectivo que agrupa y rodea haces de fibras para formar fascículos.

Epineuro - capa de tejido conectivo denso que rodea al nervio

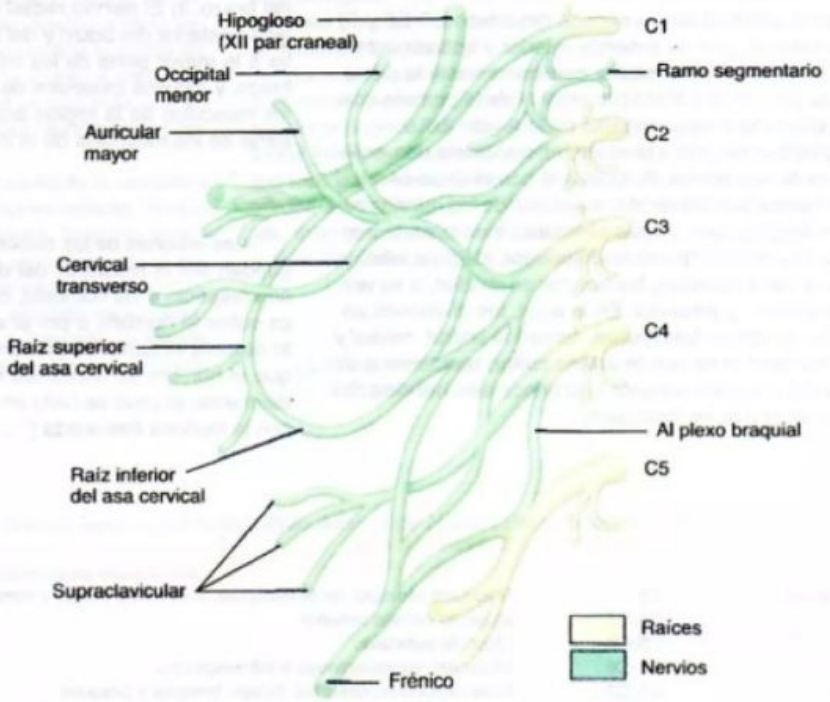


Tipos: Sensitivos, motores y mixtos

Presenta

Fig. 13-6 **Vista anterior del plexo cervical.** (Véase Tortora, *A Photographic Atlas of the Human Body*, Segunda Edición, figura 8-

El plexo cervical inerva la piel y los músculos de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros, tórax y diafragma.

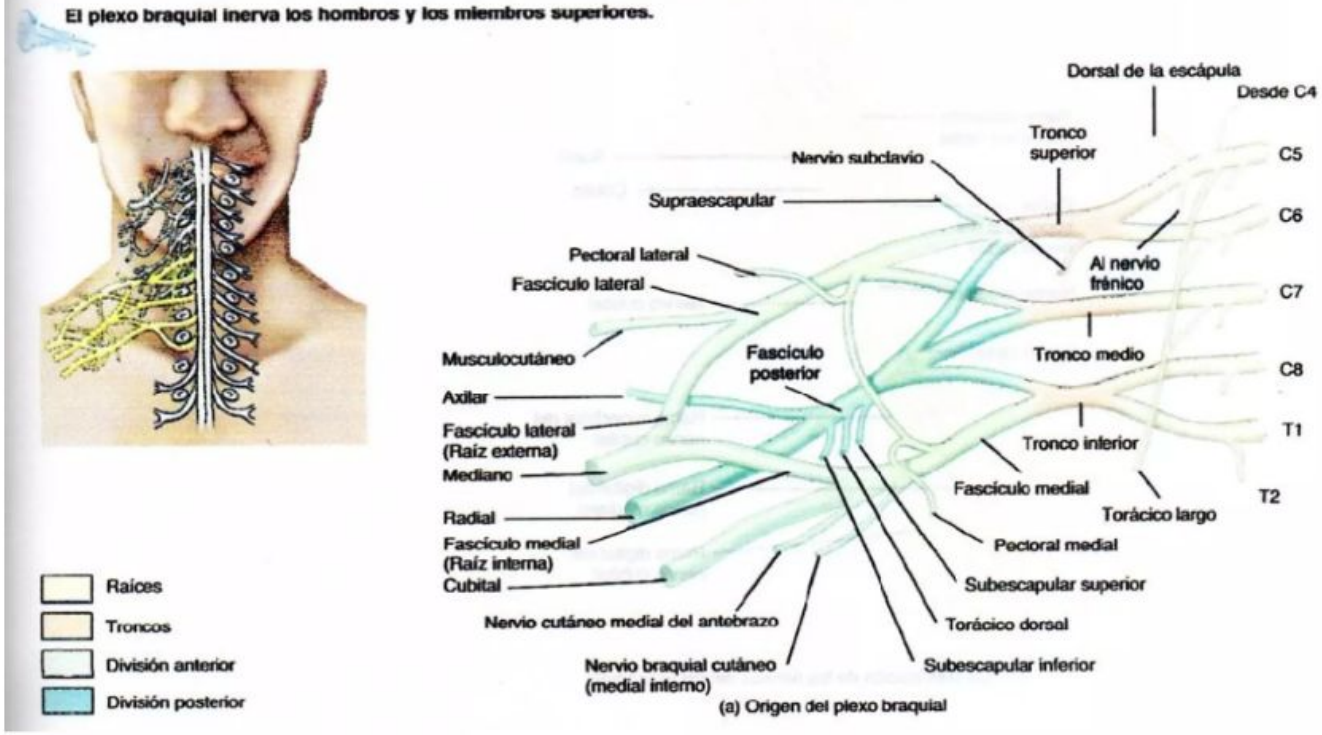


Origen del plexo cervical

Presente.

Fig. 13-7 **Vista anterior del plexo braquial.** (Véase Tortora, *A Photographic Atlas of de Human Body*, Segunda Edición, figuras 8-8 y 8-9

El plexo braquial inerva los hombros y los miembros superiores.

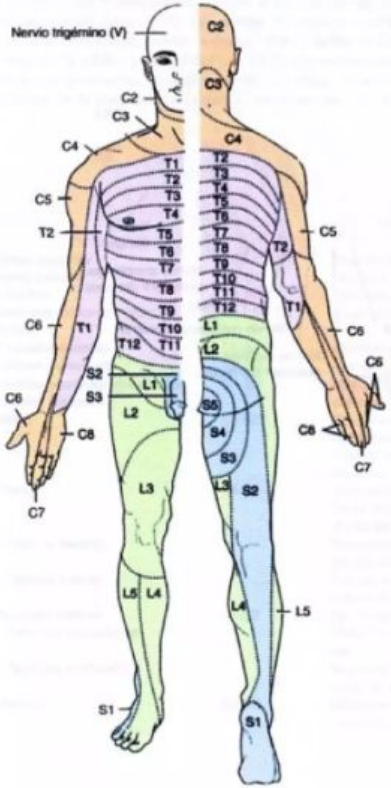


(a) Origen del plexo braquial

Presente.

Fig. 13-11 **Distribución de los dermatomas.**

Un dermatoma es un área de la piel que provee información sensitiva al SNC por medio de las raíces posteriores de un par de nervios raquídeos o del nervio trigémino (V).



Presente.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Presente.